เนื้อหาการฝึกอบรม

1. โครงสร้างองค์ความรู้วัตถุดิบหลักในการผลิตหินเจีย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบ
3. การอ่าน Code วัตถุดิบ
4. ป้ายชี้บ่งแสดงสถานะ

- สำหรับฝึกอบรม
    - หัวหน้างาน , พนักงานทั่วไป
- วัตถุประสงค์
    - ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์หินเจีย
    - แยกประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ประเภทต่างๆได้
    - เข้าใจการเขียนและการอ่านCODEวัตถุดิบได้
    - เข้าใจเรื่องป้ายชี้บ่งแสดงสถานะของวัตถุดิบได้

โครงสร้างองค์ความรู้วัตถุดิบหลักในการผลิตหินเจีย

- หินเจียประกอบด้วยส่วนผสมหลัก 3 ส่วน

1.เม็ดทราย (Abrasive Grain): ทำหน้าที่เป็น "ฟัน" ตัดเนื้องาน

2.ตัวประสาน (Bond): ทำหน้าที่เป็น "กาว" ยึดเกาะเม็ดทราย

3.รูพรุน (Pore): ทำหน้าที่เป็น "ช่องระบาย" เศษโลหะและระบายความร้อน

1) Abrasive คืออะไร?

- **Abrasive (เม็ดคมตัด)**
- หน้าที่:

  • เป็นตัว “ตัด/เจียร” ชิ้นงาน ทำหน้าที่เหมือนใบมีดขนาดเล็กจำนวนมาก

- แบ่งออกเป็น2 ประเภท :

  - อลูมินา (Al_2O_3)
  - ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC)

2) Bond (ตัวประสาน)

- หน้าที่:
- • ยึดเม็ด Abrasive เข้าด้วยกัน
- • ควบคุมความแข็ง (Hardness)
- • กำหนดอายุการใช้งาน
- ประเภทหลัก:
- • Vitrified bond (เซรามิก)
- • Resin bond (เรซิน)
- 📌 Bond เปรียบเสมือน “โครงสร้างโครงเหล็ก” ที่จับเม็ดคมตัดไว้

3)Porosity (รูพรุน / ช่องว่างอากาศ)

- หน้าที่:
- • ระบายเศษเจียร (chip clearance)
- • ระบายความร้อน
- • ช่วยให้หินไม่อุดตัน
- 📌 ถ้า porosity ต่ำ ⟶ หินแน่น แข็ง
- 📌 ถ้า porosity สูง ⟶ หินโปร่ง ระบายดี แต่ความแข็งลดลง

- ประเภทของวัตถุดิบแต่ละชนิด

ประเภทวัตถุดิบ

ประเภท	คุณสมบัติหลัก	การเลือกใช้	ข้อควรระวัง
Abrasive (ทราย)	เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์	ขึ้นอยู่กับชนิดของชิ้นงาน, ความเรียบผิวที่ต้องการ,ชนิดของเครื่องเจียรและ การตั้งค่าการเจียร	การเลือกชนิด Abrasive ไม่เหมาะกับชิ้นงาน จะทำให้เจียรไม่เข้า (Dull) ทรายชนิดอื่นปน หรือ คนละเบอร์ ปน จะทำให้ชิ้นงานเป็นรอย
Bond (ตัวประสาน)	เป็นตัวยึด เม็ดทรายแต่ละเม็ดไว้ด้วยกัน	ใช้ปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับต้องการให้ยึดเกาะเม็ดทรายได้นานเท่าไร	ปริมาณมาก ⟶ หินแข็ง - หินแข็งเกิน ⟶ ไม่คายเม็ดทราย ⟶ ทื่อ ปริมาณน้อย ⟶ หินอ่อน - หินอ่อนเกิน ⟶ สึกเร็ว แตกง่าย
Filler (สารเติมแต่ง)	เป็นวัตถุดิบที่ใช้เพิ่มเติมในเนื้อผลิตภัณฑ์	ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างโปร่งมาก	หากผสมไม่ดี จะทำให้ Fillerจับตัวเป็นก้อนและการกระจายตัวไม่ดี
Additive (สารละลาย)	ทำหน้าที่เชื่อมยึดทรายกับ Bond	ใช้ในปริมาณเล็กน้อยให้วัตถุดิบมีความชื้น	หากใช้ปริมาณมากเกินไปจะทำให้วัตถุดิบเปียก

ประเภทของ ทราย Abrasive แบ่งออกเป็น2 ประภท

Aluminum Oxide

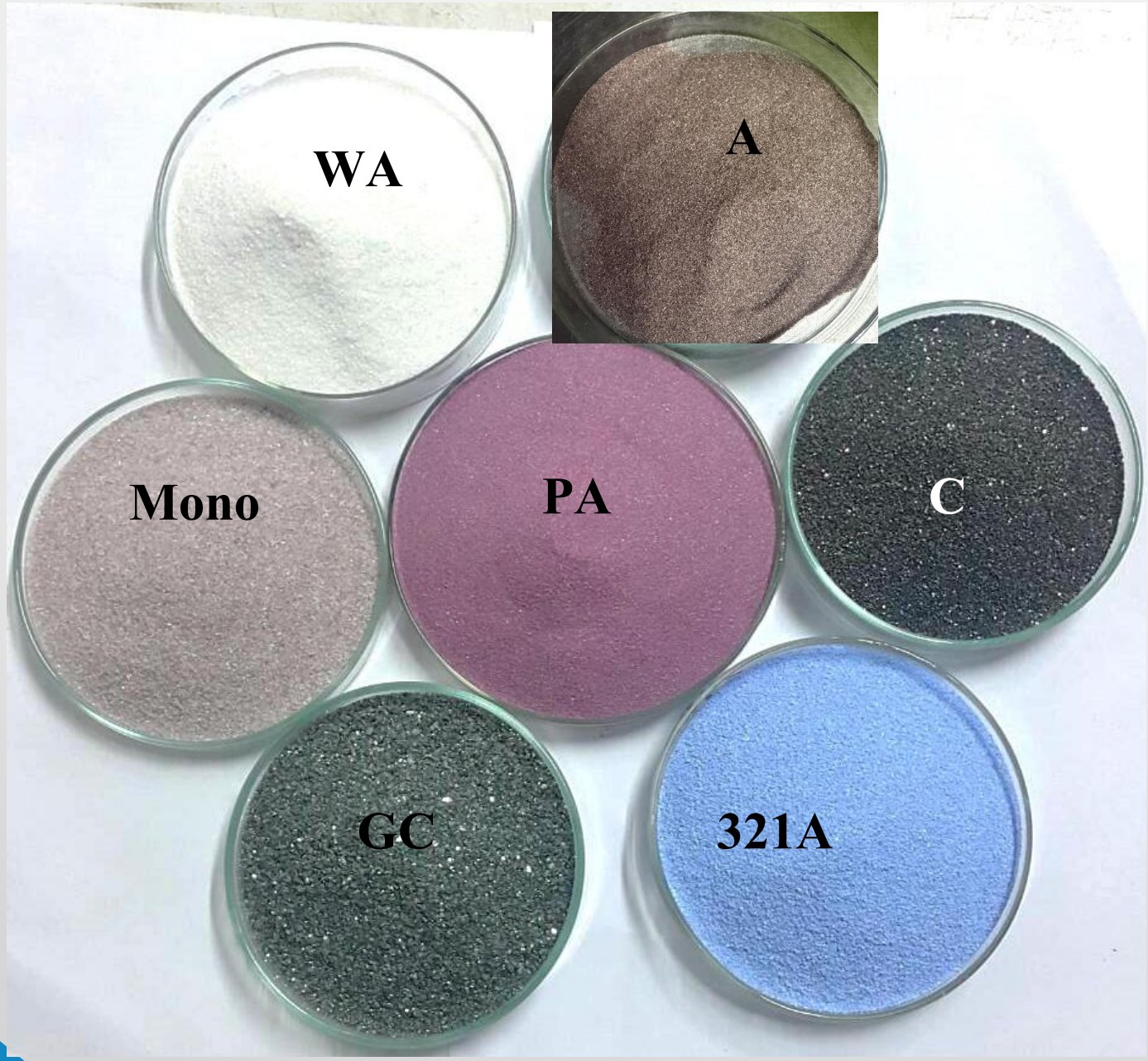
ทราย กลุ่ม อะลูมิน่า

- **A**
  - อะลูมิน่าสีน้ำตาล ได้แก่ A, AOAD, AOA
- **WA**
  - อะลูมิน่าสีขาว ได้แก่ WA, WSK, SWSK, ZWSK
- **PA**
  - อะลูมิน่าสีชมพู ได้แก่ SRSK, ZRSK, EDR
- **Mono**
  - อะลูมิน่าผลึกเดี่ยว ได้แก่ SCTSK, TSCTSK
- **Ceramic Grain อะลูมิน่าพิเศษ ได้แก่ 321A**
  - **Zirconia ได้แก่ ZA ,ZP**

Silicon Carbide

ทราย กลุ่ม ซิลิคอน

- **C**
  - ซิลิคอน สีดำ
- **GC**
  - ซิลิคอน สีเขียว


WA
A
Mono
PA
C
GC
321A

ประเภทของ บอนด์

Bond แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

Vitrified Bond

บอนด์ สำหรับหินไฟ

- **B01,B01S**
  - ใช้กับหิน ที่มี ทราย A เป็นส่วนประกอบ เผาด้วย P1,P3
- **B21 ใช้กับหิน ที่มี ทราย WA,PA, Cubitron, Mono เป็นส่วนประกอบ เผาด้วย P1,P3**
  - BL,B08 ,B83 ใช้กับหิน ที่มี ทราย WA,PA, Cubitron, Mono เป็นส่วนประกอบ เผาด้วยโปรแกรม P6 (1000̊C)
- **B03,B04**
  - ใช้กับหิน ที่มี ทราย C, GC เป็นส่วนประกอบ เผาด้วย
- **B05,B05A**
  - ใช้กับหิน ที่มี ทราย WA เป็นส่วนประกอบ เผาด้วย P1,P3 เมื่อเผาแล้วจะเป็นสีส้ม

Resin Bond

บอนด์ สำหรับหินเรซิ่น

- **SP222,SP8686 (เรซิ่นผง)**
  - ลักษณะเป็นผงสีครีม ต้องเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ก่อนรับเข้าคลัง
- **SW436 (เรซิ่นน้ำ)**
  - ลักษณะเป็นน้ำสีน้ำตาลอ่อน ต้องเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ก่อนรับเข้าคลัง


B21
B01
B05
B03
B04

ประเภทของ ฟิลเลอร์

Filler

Filler คงอยู่หลังเผา

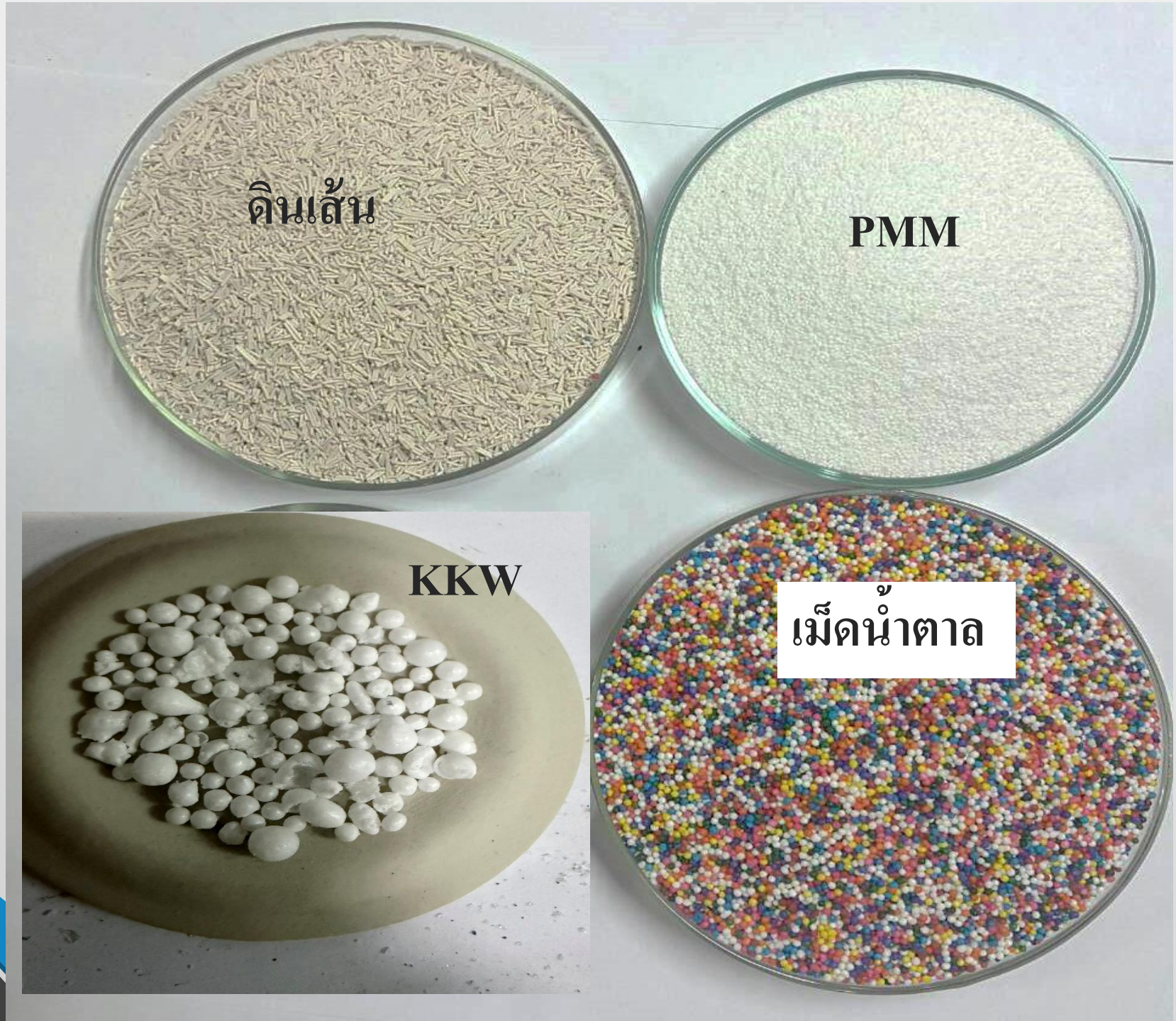
เผา แล้วไม่หายไป

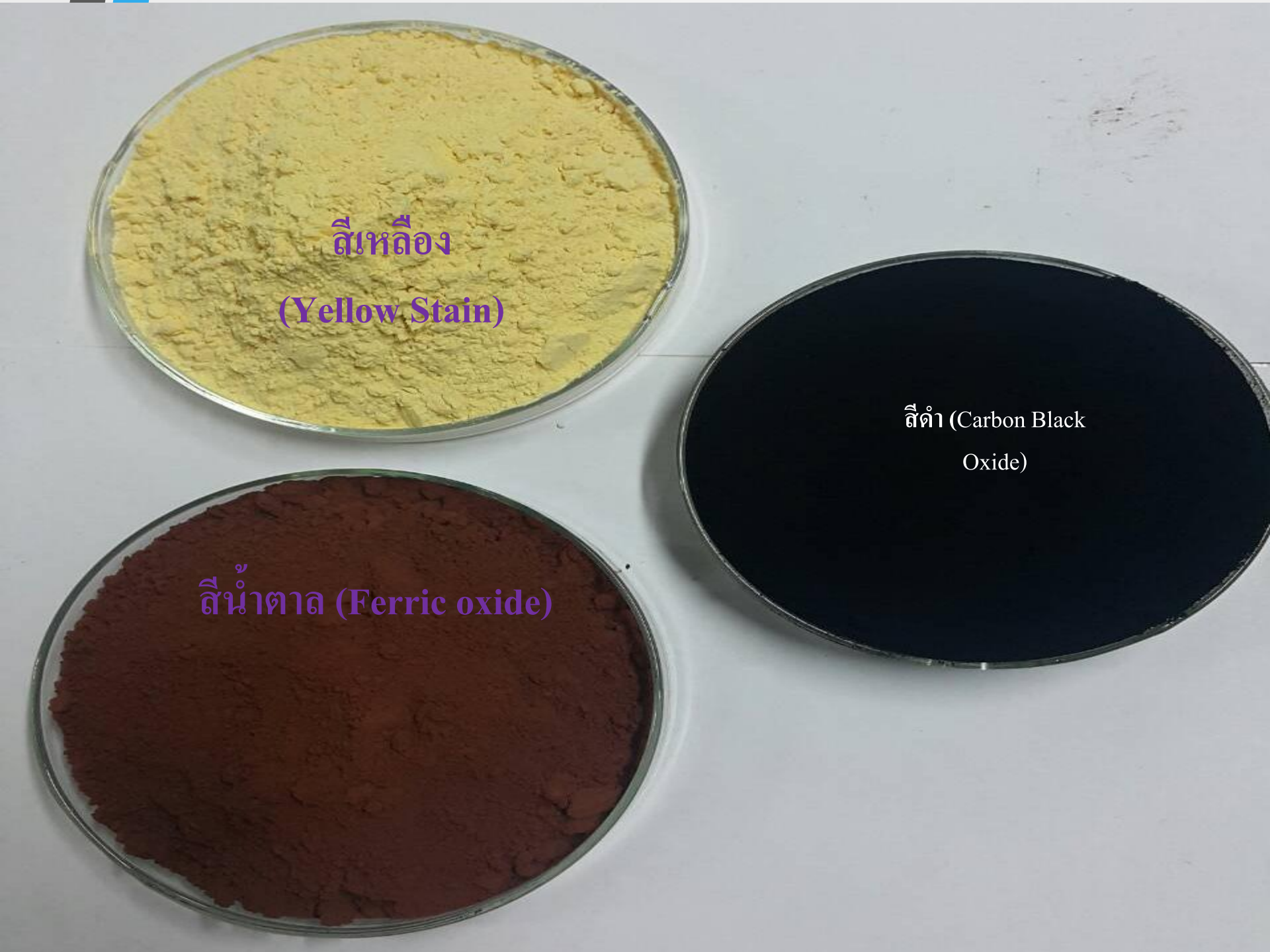
- **ดินเส้น**
  - ใช้เพิ่มเนื้อผลิตภัณฑ์หินเรซิ่น
- **เม็ดโฟม KKW**
  - ใช้กับหินไฟที่มีโครงสร้างโปร่ง
- **Crylolite**
  - ใช้กับหินเรซิ่น
- **Color**
  - ใช้เพิ่มสีในหินไฟและเรซิ่น

Filler หายไปหลังเผา

เผา แล้วหายไป

- **PMM**
  - PMM มีลักษณะเม็ดสีขาว
- **เม็ดน้ำตาล ลักษณะเป็นเม็ดน้ำตาลมีลักษณะกลมมีหลากสีเมื่อสัมผัสกับความชื้นและน้ำจะละลาย**
- **น้ำตาลทราย ลักษณะเป็นเม็ดเม็ดสีขาว สัมผัสกับความชื้นและน้ำจะละลาย**


ดินเส้น
PMM
KKW
เม็ดน้ำตาล


สีเหลือง
(Yellow Stain)
สีดำ (Carbon Black
Oxide)
สีน้ำตาล (Ferric oxide)

ประเภทของ สารเติมเต็ม

Additive

สารละลาย

เพิ่ม ความเหนียวของสินค้า

- **Liquid Resin**
  - เพิ่มเพิ่มความชื้นและความเหนียวและการยึดเกาะในระหว่างผสมวัตถุดิบ
- **Dextin น้ำ**
  - เพิ่มความชื้นและความเหนียววัตถุดิบหลังผสม

น้ำ

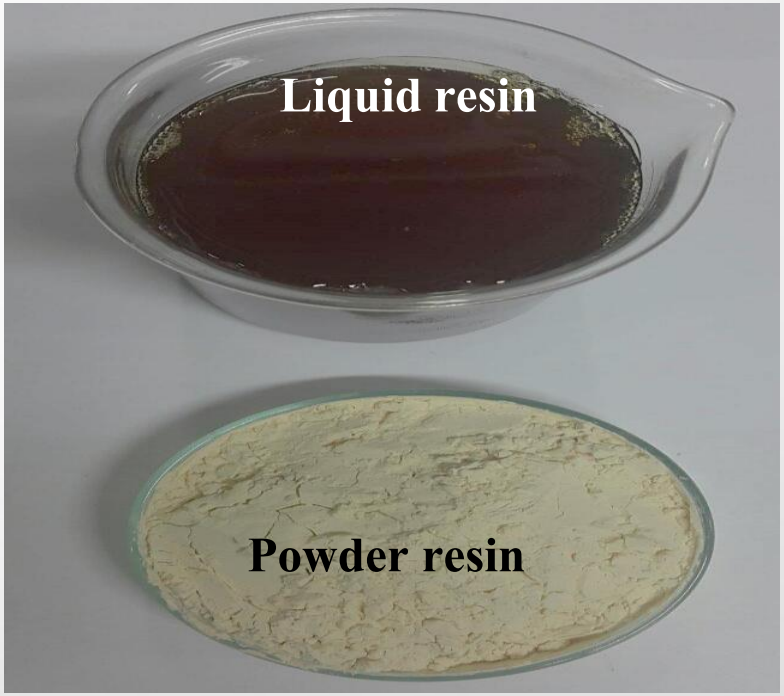
เพิ่ม ความชื้น

- **ใช้ตวง**
  - จะใช้ในปริมาณ3%ในสูตรการผลิตจะใช้ตวง
- **ใช้สเปรย์**
  - จะสเปร์ในสินค้าเบอร์ละเอียดที่มีการบด

Vitrified



Resin



2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและCode วัตถุดิบ

(SD-QC-0003)

SD-QC-0007

- Code วัตถุดิบ
- Code ผู้ขาย
- เกณฑ์มาตรฐานในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
- ข้อควรระวัง:ในการจัดซื้อเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพ

กลุ่ม 1
แสดงชนิดของวัตถุดิบ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท A, B และ F

ขึ้นต้นด้วย A
แสดงว่าวัตถุดิบเป็น ทราย

ขึ้นต้นด้วย B,CและR
แสดงว่าวัตถุดิบเป็น บอนด์

ขึ้นต้นด้วย F
แสดงว่าวัตถุดิบเป็น ฟิลเลอร์และAdditive

A01 = อะลูมิน่าสีน้ำตาล(A-Vitrified)
A02 = อะลูมิน่าสีขาว เม็ดทรายทรงลูกเต๋า (ZWSK)
A03 = อะลูมิน่าสีขาว เม็ดทรายทรงเหลี่ยมแหลม(WSK)
A04 = อะลูมิน่าสีขาว เม็ดทรายทรงเหลี่ยมแหลม(SWSK)
A05 = อะลูมิน่าสีขาว เม็ดทรายทรงเหลี่ยมแหลม(WA)
A06 = อะลูมิน่าสีชมพู เม็ดทรายทรงเหลี่ยมแหลม(SRSK)
A07 = อะลูมิน่าสีชมพู เม็ดทรายทรงลูกเต๋า (ZRSK)
A08= อะลูมิน่าสีชมพู อมม่วงเม็ดทรายทรงทรงลูกเต๋า (ZPESK)
A09= อะลูมิน่าสีชมพู อมม่วงเม็ดทรายทรงลูกเต๋า (SCTSK)
A10= ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ เม็ดทรายทรงกล่อง(C)
A11= ซิลิคอนคาร์ไบด์สีเขียว เม็ดทรายทรงกล่อง(GC)
A12= อะลูมิน่าสีเทาเม็ดทรายทรงลูกเต๋า (ZA)
A13= อะลูมิน่าสีชมพูบานเย็นเม็ดทรายทรงลูกเต๋า (EDR)
A14= อะลูมิน่าสีน้ำตาลเม็ดทรายทรงเหลี่ยมแหลม(A)
A15= อะลูมิน่าสีน้ำตาลเม็ดทรายทรงกล่อง(A)

A16 = อะลูมิน่าสีฟ้า(321A)
A17= อะลูมิน่าสีขาวเม็ดทรายทรงกลม(KKW0.5-1mm.)
A18 = อะลูมิน่าสีขาวเม็ดทรายทรงกลม(KKW1-2mm.)
A22= อะลูมิน่าสีน้ำตาล(AOR)
A23= อะลูมิน่าสีน้ำตาล(FRSK)
A31 = อะลูมิน่าเซอโคเนีย(AZ)
A32 = อะลูมิน่าสีขาวทึบแสง(Cerpass-DGE)
A33 = อะลูมิน่าสีม่วง(MA88)
A34 = อะลูมิน่าสีขาว(WBGB)
A35 = อะลูมิน่าสีน้ำตาล(A-rein)
A36 = ซิลิคอนคาร์ไบด์สีดำ เม็ดทรายทรงกล่อง(F2F)

กลุ่ม 1
แสดงชนิดของวัตถุดิบ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท A, B และ F

ขึ้นต้นด้วย B,CและR แสดงว่าวัตถุดิบเป็น บอนด์

Vitrified Bond ขึ้นต้นด้วยB

B01 =ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาวเทา(BA1)

B01S = ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาวเทา(B01S)

B21 = ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาว (V10-W)

B03 =ผงแป้งเนื้อละเอียดสีเทาดำ (B22)

B04 =ผงแป้งเนื้อละเอียดสีเทาดำเข้ม (BGC)

B05 = ผงแป้งเนื้อละเอียดสีส้ม(B38-N)

B05A= ผงแป้งเนื้อละเอียดสีส้ม (B05A)

BL = ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาว (Low.temp.)

B08=ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาว (Low.temp.)

B83 = ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาว (Low.temp.)

Vitrified Bond ขึ้นต้นด้วยC

C04 =ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขนวครีม (ดินขาว)

C08 =ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาว(Frit6647)

C09 =ผงแป้งเนื้อละเอียดสีขาว(Quantum HP200)

Resin Bond ขึ้นต้นด้วยR

R01 =ผงแป้งสีครีม(SP227)

R02 =ลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล (SW436)

R03 =ผงแป้งสีครีม(SP222)

R04 =ลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล(PL-9803)

กลุ่ม 1
แสดงชนิดของวัตถุดิบ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท A, B และ F

ขึ้นต้นด้วย F แสดงว่าวัตถุดิบเป็น ฟิลเลอร์หรือAdditive

F01 =ผงแป้งสีขาว ใช้สำหรับงานเรซิ่น(Cryolite)
F02 =สีดำ(Carbon Black)
F03 =สีแดง(Ferric oxide)
F04 =สีน้ำเงิน(Cobalt oxide)
F05 =แป้งเด็กตริน(Dextrin)
F06 =ผงสีขาว(E-Sphere)
F07 =ดินเส้นขนาด0.5mm. ที่850C(ดินเส้น)
F08 =กะลามะพร้าวอบที่200Cนำมาบด (กะลา)
F09 =เม็ดน้ำตาลที่ใช้ทำขนม (เม็ดน้ำตาล)
F10 =สีเหลือง (YellowGS2800)

กลุ่ม 2
แสดงเบอร์(ขนาด)
ของวัตถุดิบ

กลุ่มเบอร์หยาบ เบอร์ 16-46		กลุ่มเบอร์ปานกลาง เบอร์ 60-120		กลุ่มเบอร์ละเอียด เบอร์ 150-240		กลุ่มเบอร์ละเอียดมาก เบอร์320ขึ้นไป	
016	เบอร์16	060	เบอร์60	150	เบอร์150	320	เบอร์320
024	เบอร์24	080	เบอร์80	180	เบอร์180	400	เบอร์400
036	เบอร์36	100	เบอร์100	220	เบอร์220	600	เบอร์600
046	เบอร์46	120	เบอร์120	240	เบอร์240	800	เบอร์800

กลุ่ม 3
แสดงผู้ขาย
วัตถุดิบ

ผู้ขาย ทราย (Abrasive)

10 CAEC (China Abrasive

20 Grindwell Norton

22 Thanakorn-Treiabacher(EU)

24 Thanakorn-3M(USA)

40 Art Abrasive

51 SaintGobain -Chaina-

Thailand(USA)

80 WASHINGTON MILLS

84 King abrasive/Renwa Abrasive

ผู้ขาย (Bond)

01 K.M.&AA(Lumluka)

03 Cernic

06 Sibellco

07 Mineral

09 FERRO

ผู้ขาย ฟิลเลอร์และAdditive

02 Pacific Strach

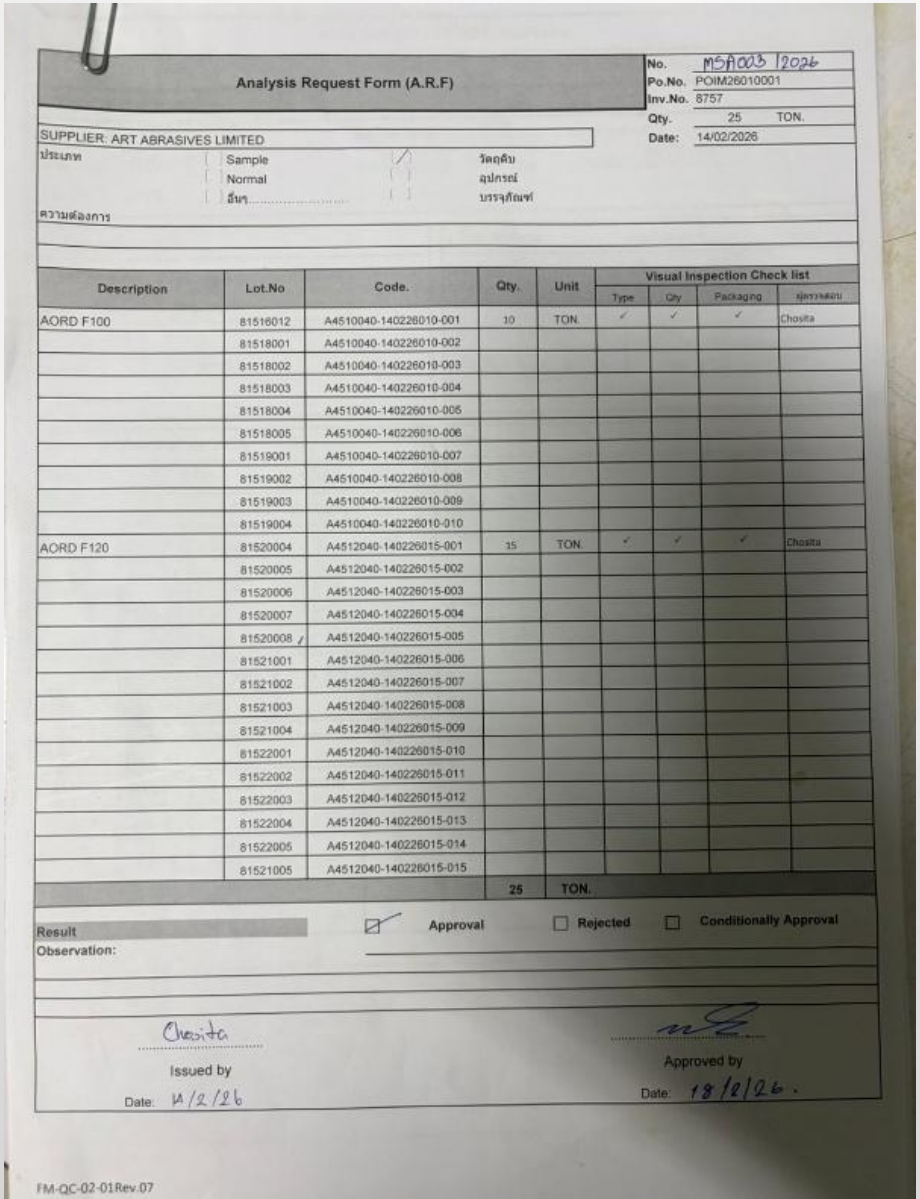
04 Amarin

05 โกเวนเวอร์

08 ชนะทิพย์

60 Phongporn

การอ่านและเขียนCode วัตถุดิบ



Analysis Request Form (A.R.F)

No. MSA003 /2026
Po.No. POIM26010001
Inv.No. 8757
Qty. 25 TON.
Date: 14/02/2026

SUPPLIER: ART ABRASIVES LIMITED

ประเภท: Sample ✓ วัตถุดิบ / Normal อุปกรณ์ / อื่นๆ..... บรรจุภัณฑ์

ความต้องการ

Description	Lot.No	Code.	Qty.	Unit	Visual Inspection Check list			
					Type	Qty	Packaging	อุปกรณ์ตรวจ
AORD F100	81516012	A4510040-140226010-001	10	TON.	✓	✓	✓	Chosita
	81518001	A4510040-140226010-002						
	81518002	A4510040-140226010-003						
	81518003	A4510040-140226010-004						
	81518004	A4510040-140226010-005						
	81518005	A4510040-140226010-006						
	81519001	A4510040-140226010-007						
	81519002	A4510040-140226010-008						
	81519003	A4510040-140226010-009						
	81519004	A4510040-140226010-010						
AORD F120	81520004	A4512040-140226015-001	15	TON.	✓	✓	✓	Chosita
	81520005	A4512040-140226015-002						
	81520006	A4512040-140226015-003						
	81520007	A4512040-140226015-004						
	81520008	A4512040-140226015-005						
	81521001	A4512040-140226015-006						
	81521002	A4512040-140226015-007						
	81521003	A4512040-140226015-008						
	81521004	A4512040-140226015-009						
	81522001	A4512040-140226015-010						
	81522002	A4512040-140226015-011						
	81522003	A4512040-140226015-012						
	81522004	A4512040-140226015-013						
	81522005	A4512040-140226015-014						
	81521005	A4512040-140226015-015						
			25	TON.				

Result ☑ Approval ☐ Rejected ☐ Conditionally Approval

Observation:

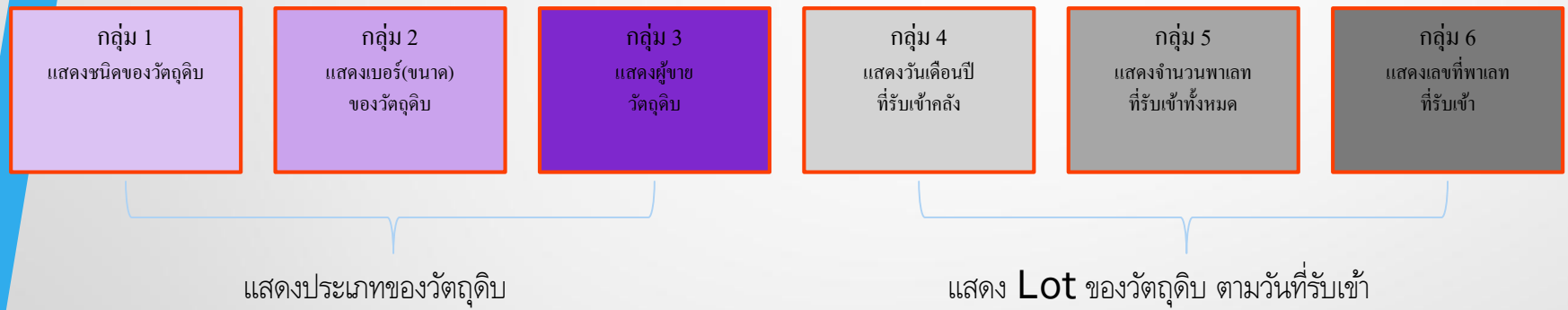
Chosita
Issued by
Date: 14/2/26

Approved by
Date: 18/2/26.

FM-QC-02-01Rev.07

ชนิดและCODE วัตถุดิบ(ABRASIVE)

Code ของวัตถุดิบประกอบด้วยกลุ่มตัวอักษรและตัวเลข 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะอธิบาย ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบดังรูป

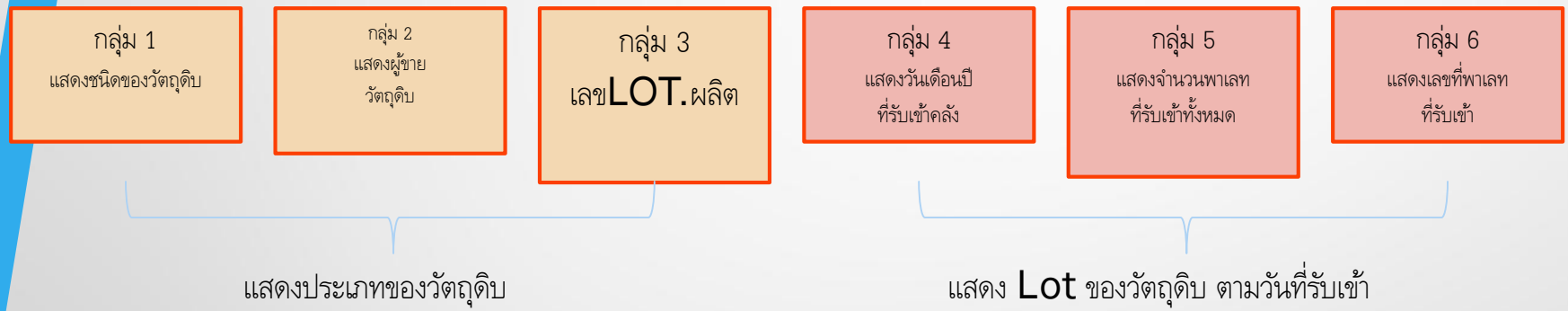


ตัวอย่าง A14 060 40 -200617 005 -001



ชนิดและCODE วัตถุดิบ(BOND)

Code ของวัตถุดิบประกอบด้วยกลุ่มตัวอักษรและตัวเลข 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะอธิบาย ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบดังรูป

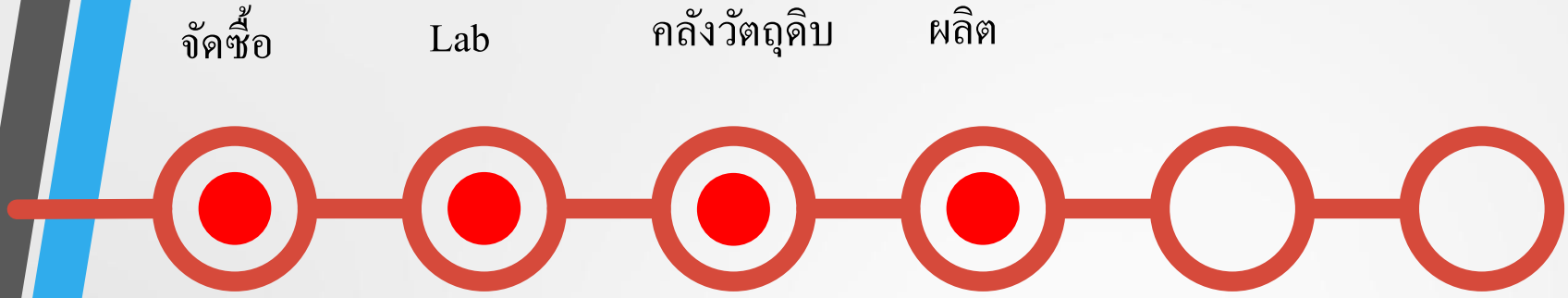


ตัวอย่าง B01 01- 40 -200617 005 -001



4.วิธีปฏิบัติงานเรื่องป้ายชี้บ่งแสดงสถานะ

(WI-QC-02-13)



- มาตรฐานป้ายชี้บ่งสถานะ
- ข้อควรระวัง:การติดป้ายชี้บ่งแสดงสถานะในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัดได้ถูกต้อง

ป้ายชี้บ่งสถานะ(WI-QC-02-13)

- ป้ายแสดงสถานะการตรวจสอบวัตถุดิบ

ป้ายเหลือง (FM-QC-02-03)

แสดงสถานะ
วัตถุดิบรอผลการตรวจสอบที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติใช้

WAITING FOR RELEASE

CODE:	'A1201684-220126002-002
LOT. NO:	25120701
Spec. :	ZA16
SUPPLIER:	SHANDONG RENWA ABRASIVE TECH. CO.,
จำนวนรับ	2 MT **จำนวนNCR:**
DESCRIPTION:	ABRASIVE
	Invoice: 'SL25-39
STAMP&SIGNATURE: พิมพ์ลภัส	
DATE:	24/01/2026

FM-QC-02-12Rev.01

ป้ายเขียว (FM-QC-02-10)

วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบและทดสอบแล้วและผ่านการอนุมัติ

APPROVED

CODE:	'A4510040-140226010-009		
LOT. NO:	81519003		
Spec. :	AORD100		
SUPPLIER:	ART ABRASIVE		
จำนวนรับ	10	MT	**จำนวนNCR:**
DESCRIPTION:	ABRASIVE		
Invoice No:	8757		
STAMP&SIGNATURE:	**พิมพ์ลภัส**		
DATE:	18/02/2026		

FM-QC-02-10Rev.04

ป้ายแดง (FM-QC-02-09)

วัตถุดิบที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและทดสอบแล้วและไม่ได้รับยอมรับได้ ให้ติดป้ายสีแดง

REJECT OF MATERIAL

CODE:	'A4510040-140226010-010
LOT. NO:	81519004
Spec. :	AORD100
SUPPLIER:	ART ABRASIVE
จำนวนรับ	10 MT **จำนวนNCR:**
DESCRIPTION:	ABRASIVE
Invoice No:	8757
STAMP&SIGNATURE: พิมพ์ลภัส	
DATE:	18/02/2026
FM-QC-02-09Rev.01	

อบรมโดย

คุณพิมพ์ลภัส เจริญสุข